

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
**PROGRAMA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA**

**I PARCIAL DEL CURSO: ELECTRÓNICA PARA COMPUTACIÓN – 2022-II NOTA:** \_\_\_\_\_

**ALUMNO:** Jerry Aldair Mendoza Llaja

**DOCENTE:** Gabriel Cruz Silva

1. Simplifique la Sgte. Función, empleando algebra de Boole:

a.  $F = (C+D)' + A'CD' + A(BC)' + A'B'CD + ACD'$  :  $(A.C') + (C.B') + D'$

b.  $F = (A+C+D).(A+C+D).(A+C+D).(A+C+D).(A+C+D)$  :  $(A+C+D)$

2.a. Diseñe un circuito lógico con dos entradas A y B y dos salidas: X e Y, que opere como sigue:

-Será X=0, Y=0 mientras A=0 sin importar el valor de B.

- Si un pulso positivo ocurre en A, el pulso también aparece en la salida X, si B=1, en ese momento A ocurre en la salida Y, si B=0

Indique tabla, circuito con compuertas NAND de dos entradas

TABLA

CIRCUITO

FUNCIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b. Se tiene 3 variables A,B y C comunes a 2 funciones F1 y F2. Se pide diseñar un circuito digital que cumpla lo Sgte.

F1=B si A<B

F2=A+B si A>B

F1=A+B si A=B

F2=A si A<=B

F1=C si A>B

Indicar tabla, funciones minimizadas y un solo circuito con compuertas NOR de dos entradas

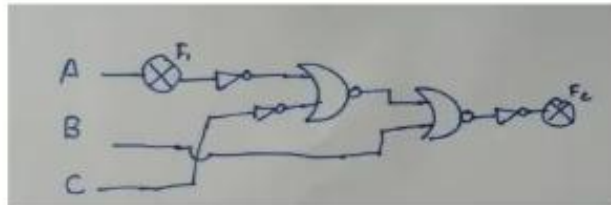
TABLA

CIRCUITO

FUNCIONES MINIMIZADAS:  $F2 = B + (A.C)$

:  $F1 = A$

| Entradas |   |   | Salidas |    |
|----------|---|---|---------|----|
| A        | B | C | F1      | F2 |
| 0        | 0 | 0 | 0       | 0  |
| 0        | 0 | 1 | 0       | 0  |
| 0        | 1 | 0 | 1       | 0  |
| 0        | 1 | 1 | 1       | 0  |
| 1        | 0 | 0 | 0       | 1  |
| 1        | 0 | 1 | 1       | 1  |
| 1        | 1 | 0 | 1       | 1  |
| 1        | 1 | 1 | 1       | 1  |



3. Un proceso químico posee 3 medidores de la temperatura del punto "P" que está ubicado entre el proceso químico y los medidores de temperatura, cuya salida de C/U. de ellos es: t1, t2 y t3, cuyas salidas adoptan 2 niveles de tensión diferenciadas, según la temperatura sea menor o mayor o igual que t1, t2 y t3, respectivamente. Se asigna el valor cero al nivel de tensión correspondiente a una temperatura inferior a t y el valor uno al nivel correspondiente a una temperatura superior o igual a t. Se desea generar una señal que adopte un nivel de tensión uno lógico si la temperatura está comprendido entre t1 y t2 o es superior o igual a t3 y el nivel cero en caso contrario. Indicar tabla, función simplificada con circuito, empleando compuertas NOR de dos entradas.

TABLA

CIRCUITO

Func. Simplif. F: \_\_\_\_\_

4. Simplifique la Sgte. función, por Álgebra de Boole:

a.  $F = (W \cdot (X' + Y) + X' \cdot Z' + W \cdot (Y' + Z') \cdot X)' \cdot ((Y + X) \cdot W)'$  : \_\_\_\_\_  $(X + Z) \cdot W'$

b. Simplifique la Sgte. función:

$F = X'Y'Z' + X'Y'Z + X'YZ' + XYZ' + XYZ'$  : \_\_\_\_\_  $Z' + (X' \cdot Y')$

5. Dada la Sgte. Función  $F = A \oplus B \oplus C$ , graficar la función empleando compuertas NOR de solamente dos entradas, sin simplificar función, e indicar los valores decimales de los códigos en los cuales la función F es igual a 1.

CIRCUITO

Valores decimales: 1, 2, 4 y 7